



Universidad Tecnológica Equinoccial

Escuela de Tecnologías

Carrera de Desarrollo de Software

Seminario de Integración

Temas: MPs de Ejercicios realizados en clases adaptado a mi proyecto –
Control de Vuelos de un aeropuerto

Trabajo N-004

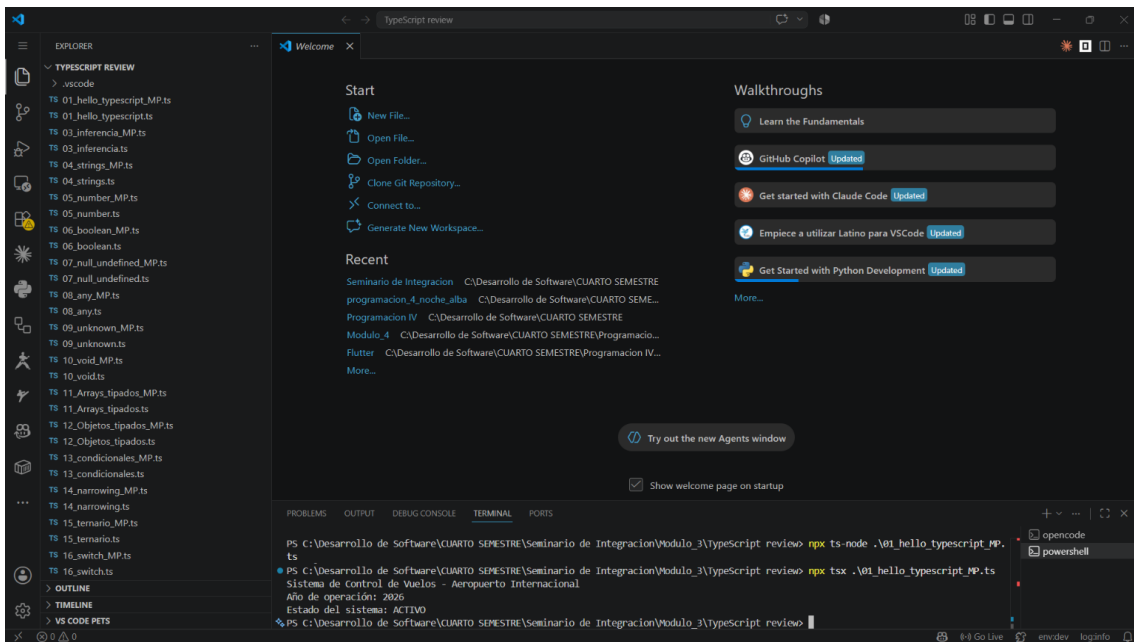
Paralelo: “A”

Fecha: 26/07/2026

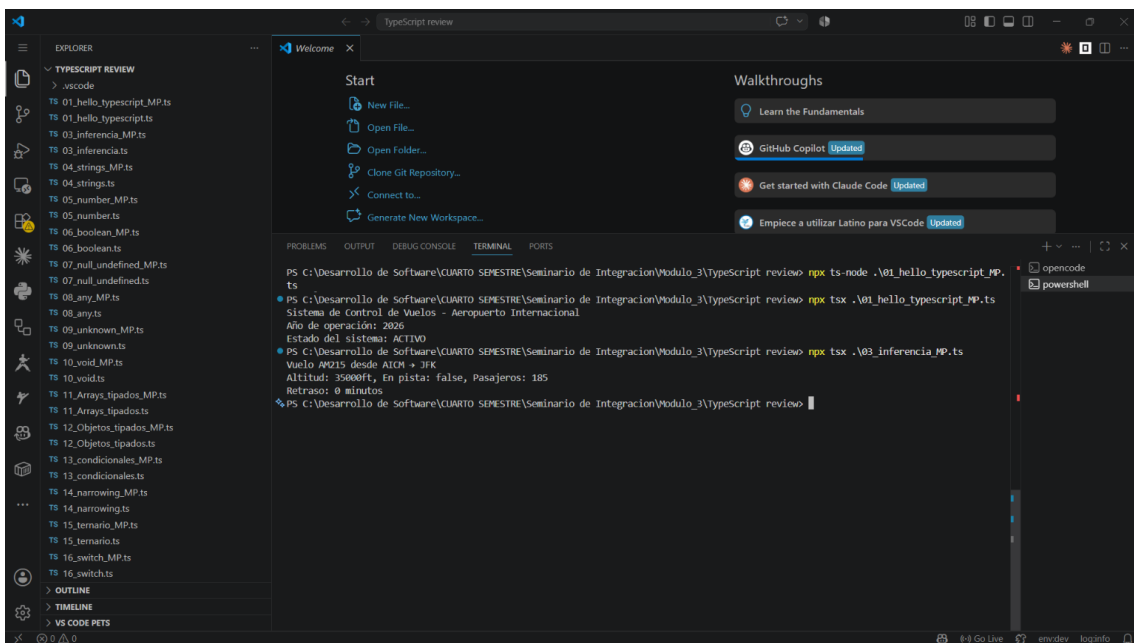
Presentado por: Mateo Alba

Docente: Ing. Francisco Higuera

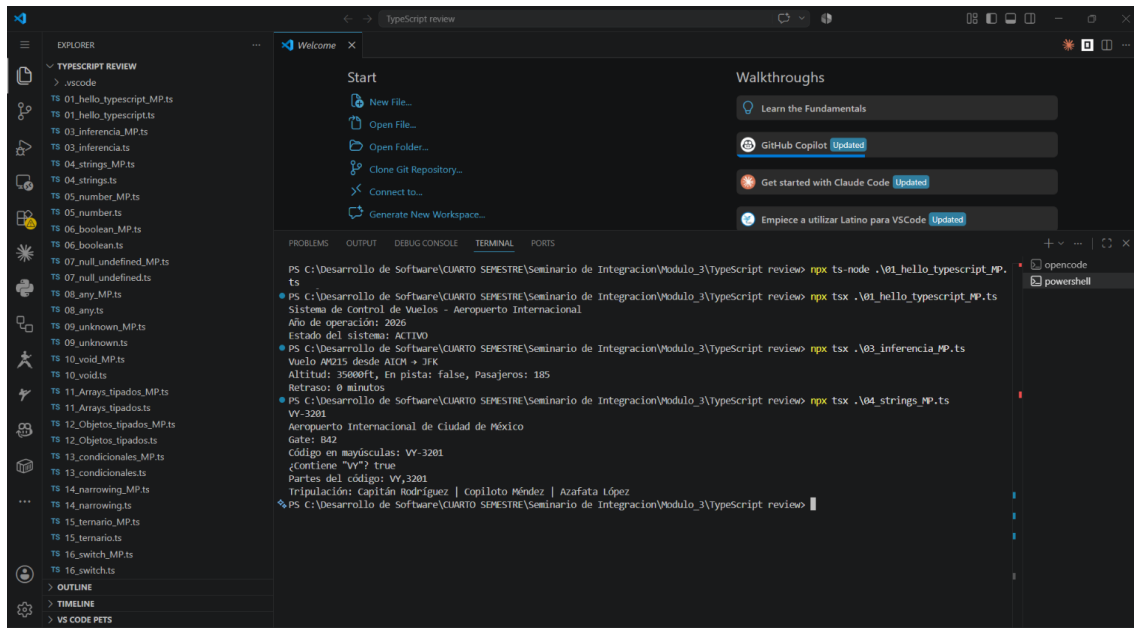
.\01_hello_typescript_MP.ts



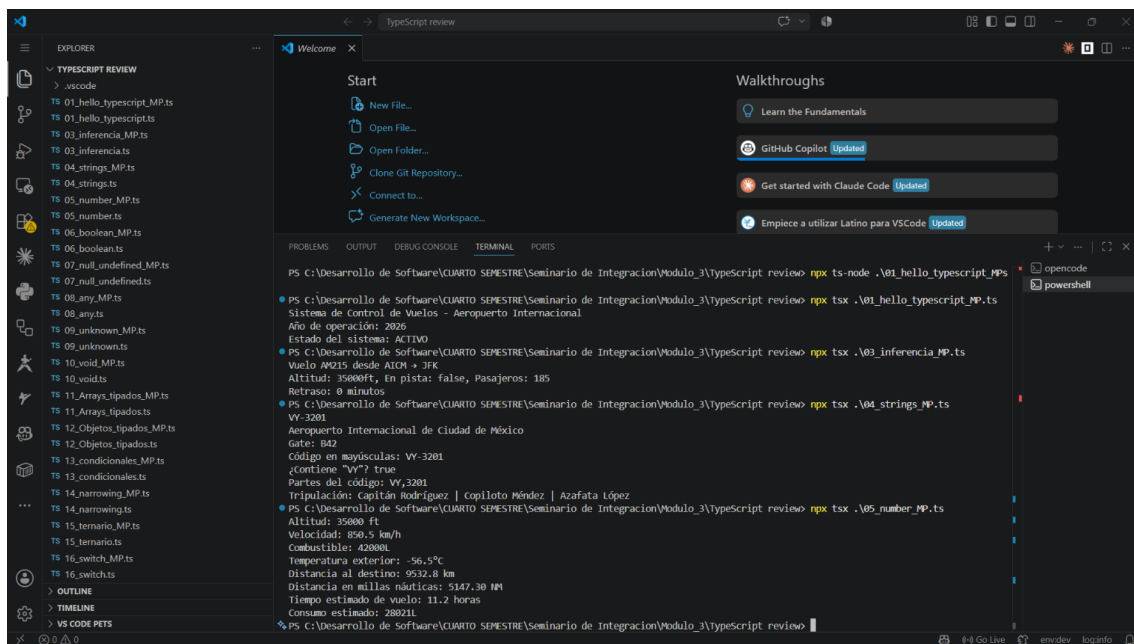
.\03_inferencia_MP.ts



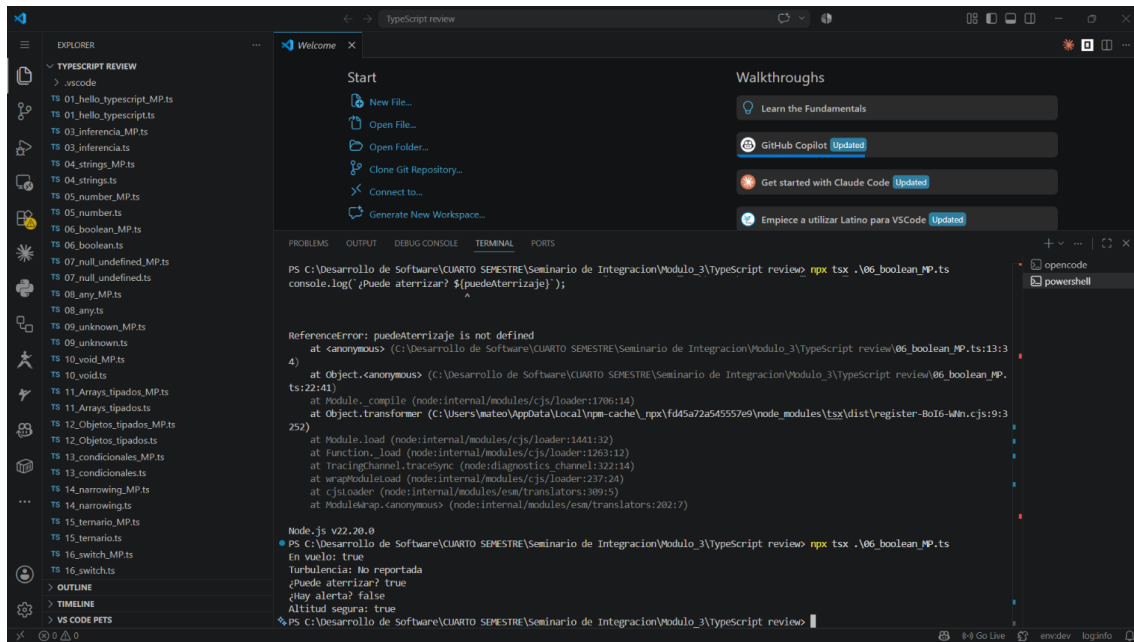
.\04_strings_MP.ts



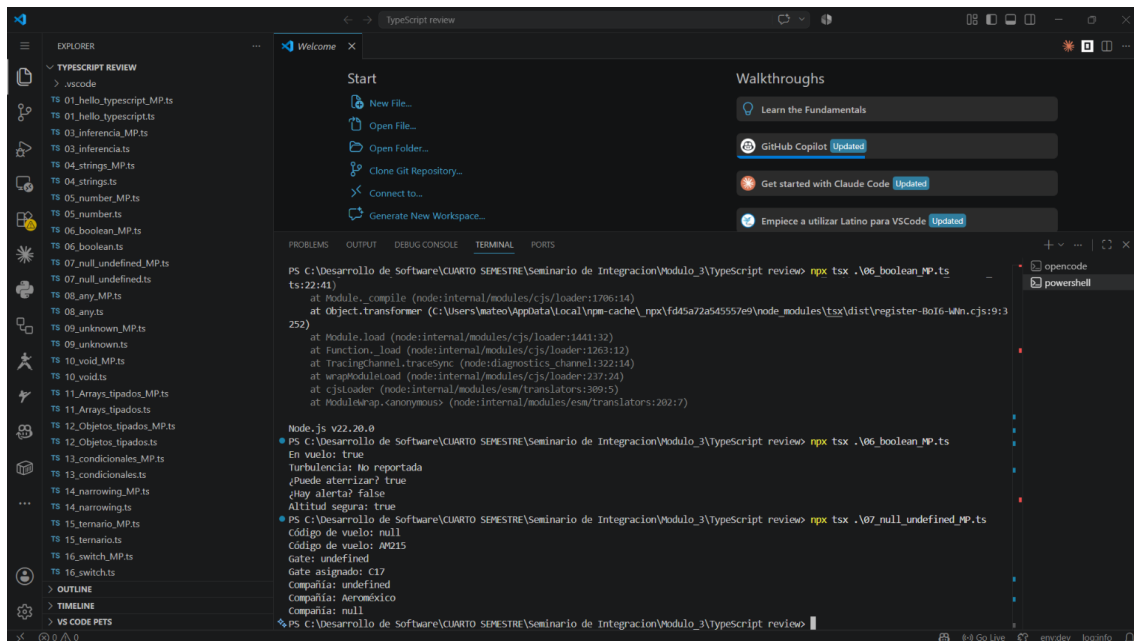
.\05_number_MP.ts



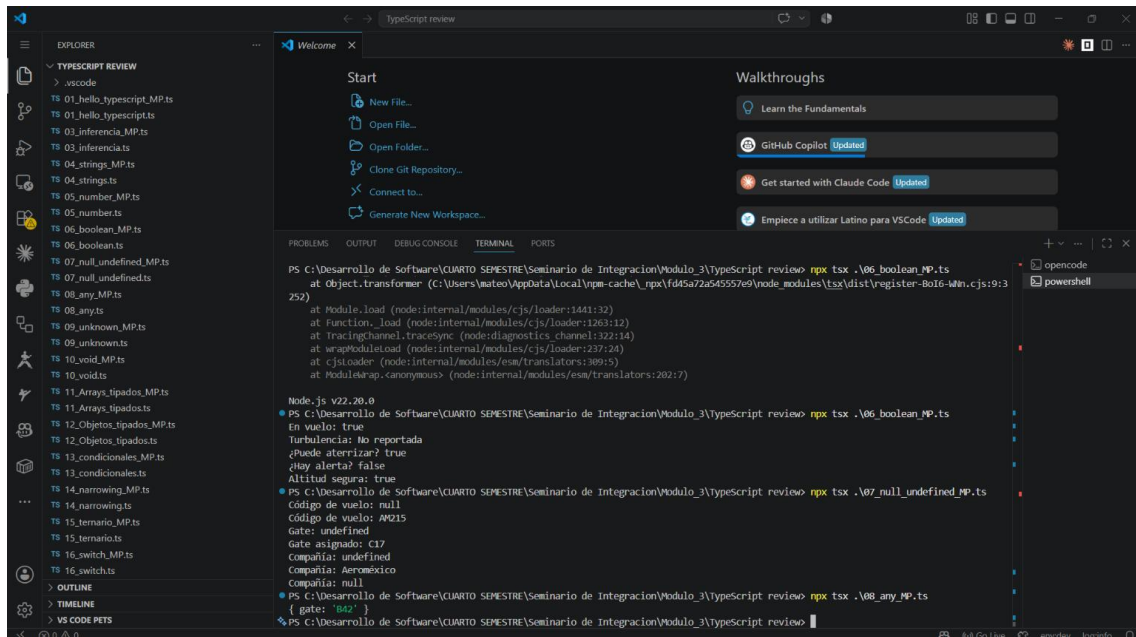
.\06_boolean_MP.ts



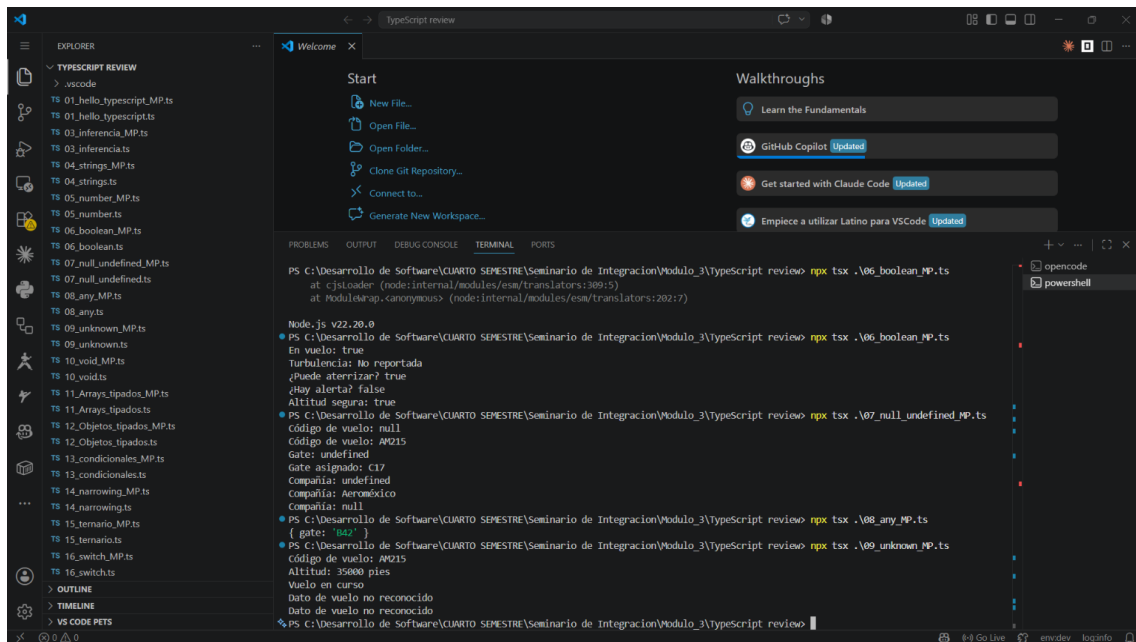
.07_null_undefined_MP.ts



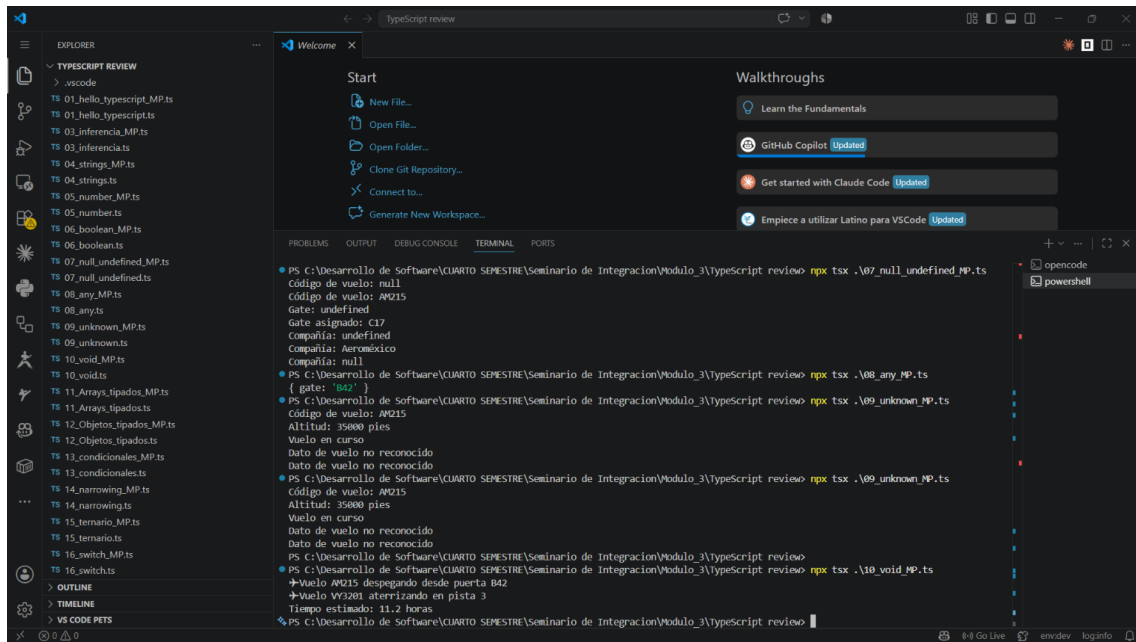
.08_any_MP.ts



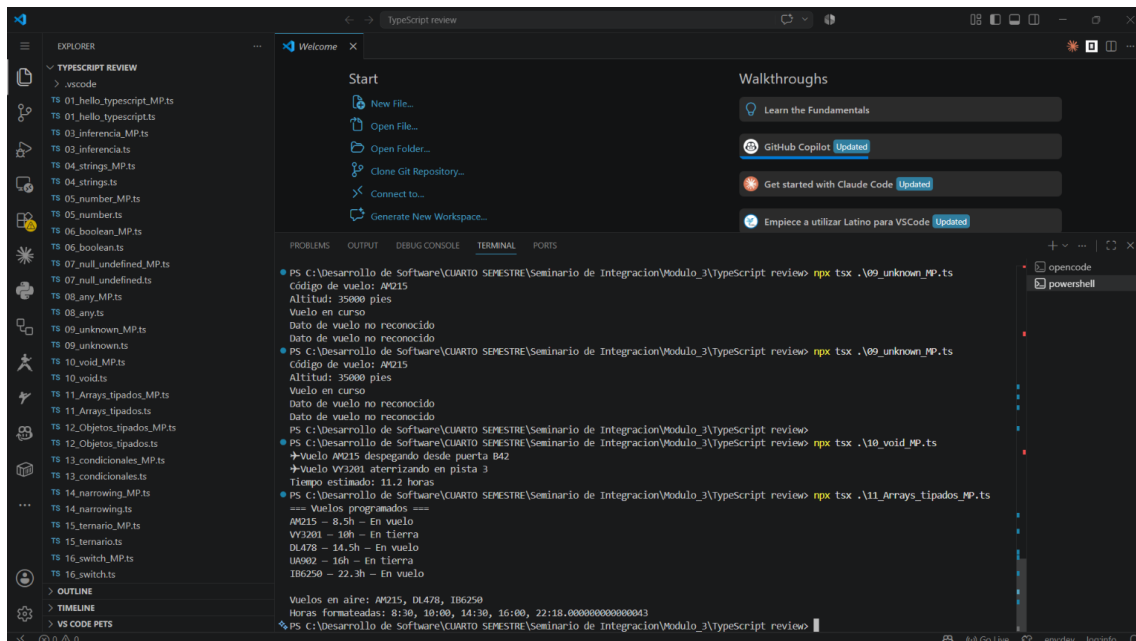
.09_unknown_MP.ts



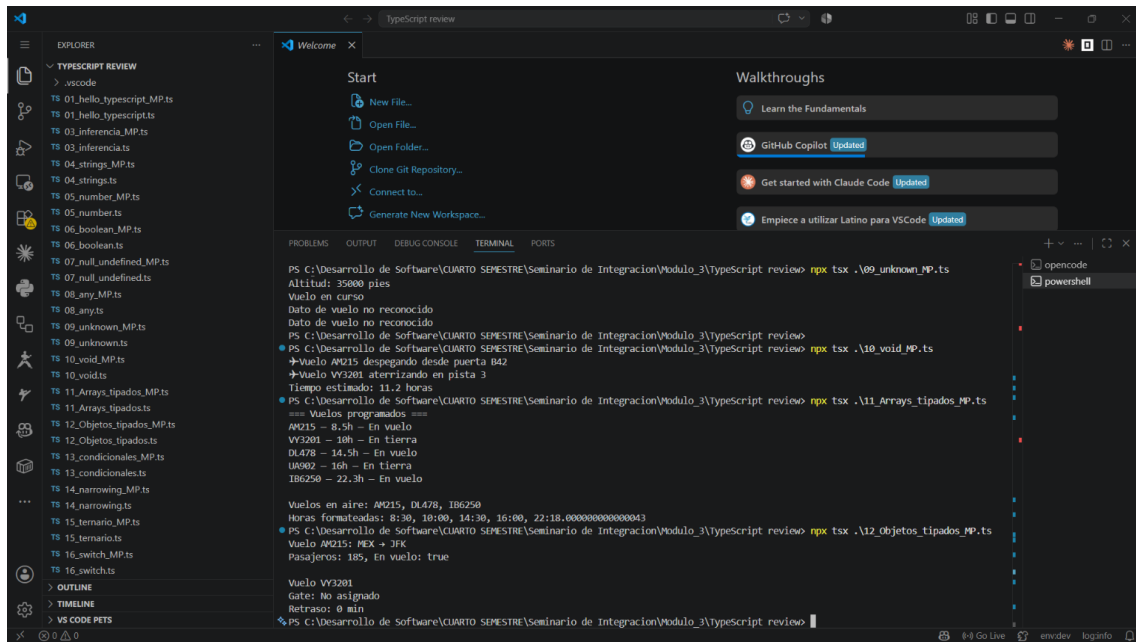
.10_void_MP.ts



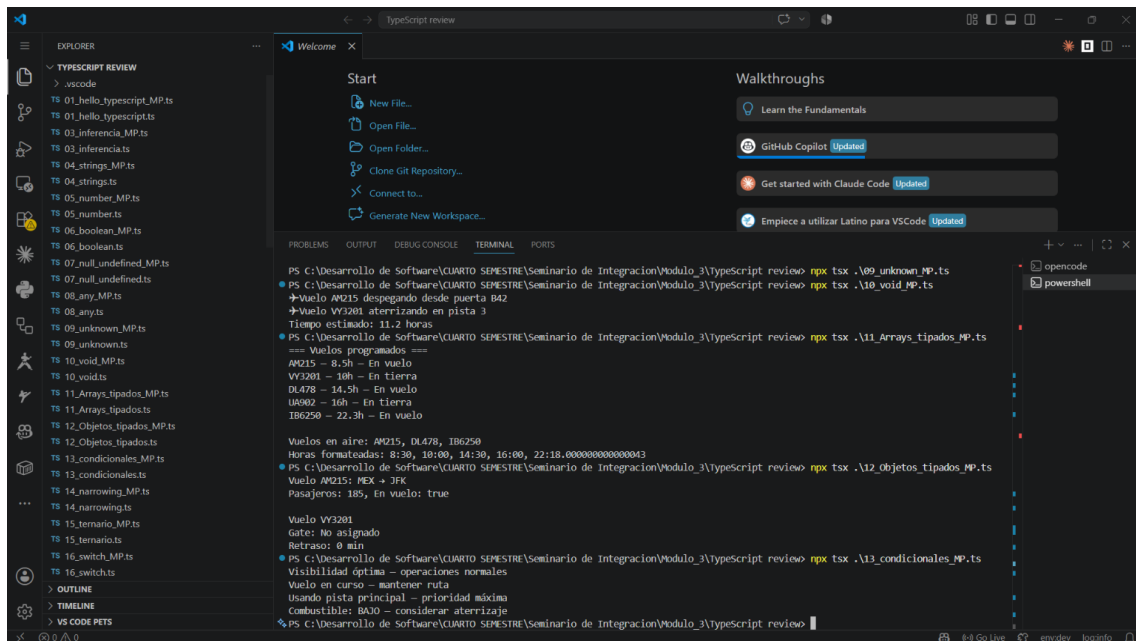
.11_Arrays_tipados_MP.ts



.12_Objetos_tipados_MP.ts

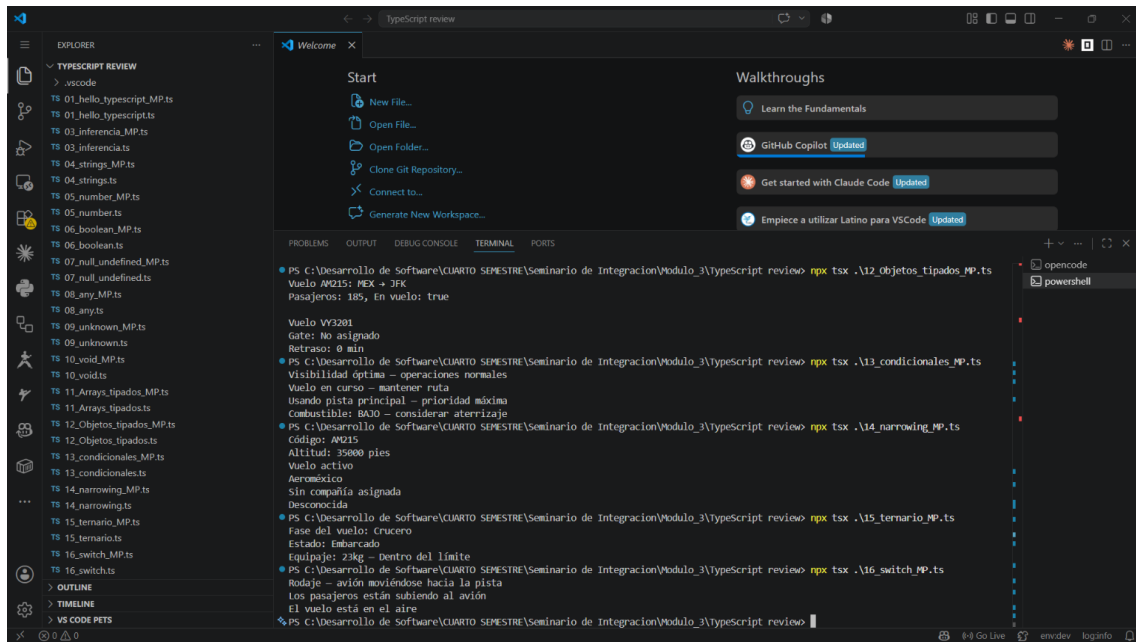


.\13_condicionales_MP.ts

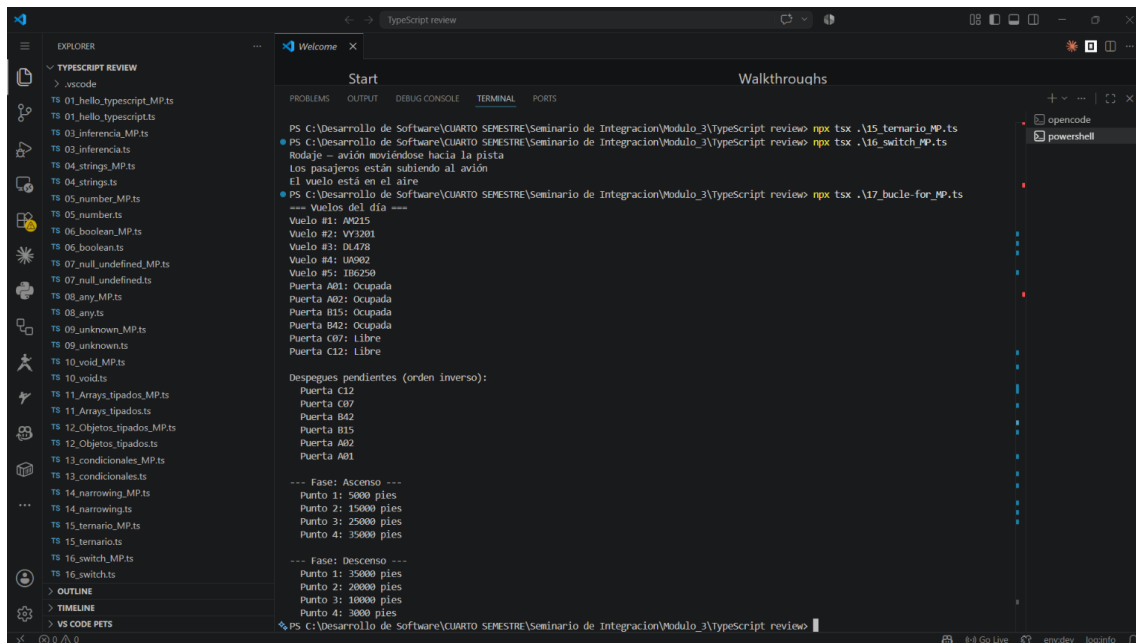


.\14_narrowing_MP.ts





.\17_bucle-for_MP.ts



.\18_for-of_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\17_bucle-for-mp.ts

Puerta B42: Ocupada
Puerta G07: Libre
Puerta C12: Libre

Despegues pendientes (orden inverso):
Puerta C12
Puerta G07
Puerta B42
Puerta B15
Puerta A02
Puerta A01

--- Fase: Ascenso ---
Punto 1: 5000 pies
Punto 2: 15000 pies
Punto 3: 25000 pies
Punto 4: 35000 pies

--- Fase: Descenso ---
Punto 1: 35000 pies
Punto 2: 20000 pies
Punto 3: 10000 pies
Punto 4: 3000 pies

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\18_for-of-mp.ts

=== Vuelos pendientes ===
Preparando vuelo A0215...
Preparando vuelo VY3201...
Preparando vuelo DL478...
Preparando vuelo UA002...

Distancia total de rutas: 28232 km

=== Vuelos con orden ===
1. Vuelo A0215
2. Vuelo VY3201
3. Vuelo DL478
4. Vuelo UA002
```

.\19_bucle-while_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\17_bucle-for-mp.ts

Punto 4: 3000 pies

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\18_for-of-mp.ts

=== Vuelos pendientes ===
Preparando vuelo A0215...
Preparando vuelo VY3201...
Preparando vuelo DL478...
Preparando vuelo UA002...

Distancia total de rutas: 28232 km

=== Vuelos con orden ===
1. Vuelo A0215
2. Vuelo VY3201
3. Vuelo DL478
4. Vuelo UA002

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\19_bucle-while-mp.ts

=== Cuenta regresiva para despegue ===
10...
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
¡DESPEGUE!

Intento 1: Probando puerta A02
Puerta asignada: A02

Embarcados: 3 | Quedan: 7
Embarcados: 6 | Quedan: 4
Embarcados: 9 | Quedan: 1
Embarque completado: 10 pasajeros
```

.\20_break-continue_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\18_for-of_MP.ts
4. Vuelo UA902
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\19_bucle-while_MP.ts
=== Cuenta regresiva para despegue ===
10...
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
¡DESPEGUE!

Intento 1: Probando puerta A02
Puerta asignada: A02

Embarcados: 3 | Quedan: 7
Embarcados: 6 | Quedan: 4
Embarcados: 9 | Quedan: 1
Embarque completado: 10 pasajeros

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\20_break-continue_MP.ts
=== Buscando pista disponible ===
Pista 09L-27R: LIBRE ✓
Pista 09R-27L: OCUPADA - buscando siguiente...
Pista 08C-27C: LIBRE ✓
Pista 14L-32R: LIBRE ✓

=== Solo vuelos internacionales ===
✈Vuelo AM215 - internacional
✈Vuelo DL478 - internacional
✈Vuelo UA902 - internacional

=== Alturas de vuelo (sin nulos) ===
Promedio de alturas: 29000 pies
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\21_procesador-vuelos_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\19_bucle-while_MP.ts
Puerta asignada: A02

Embarcados: 3 | Quedan: 7
Embarcados: 6 | Quedan: 4
Embarcados: 9 | Quedan: 1
Embarque completado: 10 pasajeros

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\20_break-continue_MP.ts
=== Buscando pista disponible ===
Pista 09L-27R: LIBRE ✓
Pista 09R-27L: OCUPADA - buscando siguiente...
Pista 08C-27C: LIBRE ✓
Pista 14L-32R: LIBRE ✓

=== Solo vuelos internacionales ===
✈Vuelo AM215 - internacional
✈Vuelo DL478 - internacional
✈Vuelo UA902 - internacional

=== Alturas de vuelo (sin nulos) ===
Promedio de alturas: 29000 pies
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npx tsx .\21_procesador-vuelos_MP.ts
=== RESUMEN DE VUELOS ===

● #1 AM215 → JFK | 185 pax | EN VUELO
● #2 VY3201 → MAD | 142 pax | EMBARCANDO
● #3 DL478 → LAX | 280 pax | PROGRAMADO
● #4 UA902 → ORD | CANCELADO
● #5 IB6258 → MAD | 220 pax | EN VUELO
● #6 VB120 → CUN | 180 pax | ATERRIZANDO

--- Estadísticas ---
En vuelo: 2
Programados: 2
Cancelados: 1
Total pasajeros en aire: 727
Total vuelos: 6
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\22_mini-ejercicio-altitudes_MP.ts


```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\20_break-continue_MP.ts
+Vuelo DL478 -- Internacional
+Vuelo UA802 -- Internacional

=== Alturas de vuelo (sin nulos) ===
Promedio de alturas: 29000 pies
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\21_procesador-vuelos_MP.ts
=== RESUMEN DE VUELOS ===

● #1 AQ215 → JFK | 185 pax | EN VUELO
● #2 VY3201 → MAD | 142 pax | EMBARCANDO
● #3 DL478 → LAX | 200 pax | PROGRAMADO
● #4 UA802 → ORD | CANCELADO
● #5 IB6258 → MAD | 220 pax | EN VUELO
● #6 V8120 → CUN | 180 pax | ATERRIZANDO

--- Estadísticas ---
En vuelos: 2
Programados: 2
Cancelados: 1
Total pasajeros en aire: 727
Total vuelos: 6
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\22_mini-ejercicio-altitudes_MP.ts
Altitud máxima: 35000 pies
Altitud promedio: 16667 pies
Puntos de medición: 9

=== Perfil térmico del vuelo ===
0 pies: 25°C
5000 pies: 10°C
15000 pies: -5°C
25000 pies: -25°C
35000 pies: -56°C
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\23_mini-ejercicio-puntualidad_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\21_procesador-vuelos_MP.ts
Programados: 2
Cancelados: 1
Total pasajeros en aire: 727
Total vuelos: 6
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\22_mini-ejercicio-altitudes_MP.ts
Altitud máxima: 35000 pies
Altitud promedio: 16667 pies
Puntos de medición: 9

=== Perfil térmico del vuelo ===
0 pies: 25°C
5000 pies: 10°C
15000 pies: -5°C
25000 pies: -25°C
35000 pies: -56°C
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm run tsx .\23_mini-ejercicio-puntualidad_MP.ts
AQ215: 95% ✓
VY3201: 78% X
DL478: 88% ✓
UA802: 62% X
IB6258: 91% ✓

Vuelos puntuales (≥80%): 3/5

=== Tiempos de espera ===
Puerta A01: 5 min ✓
Puerta A02: 12 min ✓
Puerta B15: 3 min ✓
Puerta B42: 25 min ⚠
Puerta C07: 8 min ✓
Promedio: 10.6 min
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\24_mini-ejercicio-tarifas_MP.ts


```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\22_mini-ejercicio-altitudes
25000 pies: -25°C
10000 pies: -5°C
0 pies: 25°C

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\23_mini-ejercicio-puntualid
ad MP.ts
AWQ215: 95% ✓
VW2201: 76% X
DL478: 88% ✓
UA9002: 62% X
TB6250: 91% ✓

Vuelos puntuales (≥80%): 3/5

=== Tiempos de espera ===
Puerta A01: 5 min ✓
Puerta A02: 12 min ✓
Puerta B15: 3 min ✓
Puerta B42: 25 min ▲
Puerta C07: 8 min ✓
Promedio: 10.6 min

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\24_mini-ejercicio-tarifas_M
P.ts
=== Tarifas con IVA (16%) ===
Vuelo 1: $5,220 M0N (IVA incluido)
Vuelo 2: $9,512 M0N (IVA incluido)
Vuelo 3: $14,500 M0N (IVA incluido)
Vuelo 4: $3,596 M0N (IVA incluido)
Vuelo 5: $7,772 M0N (IVA incluido)

=== Resumen de reservación ===
Vuelo: $8500
Equipaje: $1200
Seguro: $350
Subtotal: $10,050
IVA (16%): $1608.00
Total: $11,658

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review>
```

.\25_forEach_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\23_mini-ejercicio-puntualid
Puerta A01: 5 min ✓
Puerta A02: 12 min ✓
Puerta B15: 3 min ✓
Puerta B42: 25 min ▲
Puerta C07: 8 min ✓
Promedio: 10.6 min

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\24_mini-ejercicio-tarifas_M
P.ts
=== Tarifas con IVA (16%) ===
Vuelo 1: $5,220 M0N (IVA incluido)
Vuelo 2: $9,512 M0N (IVA incluido)
Vuelo 3: $14,500 M0N (IVA incluido)
Vuelo 4: $3,596 M0N (IVA incluido)
Vuelo 5: $7,772 M0N (IVA incluido)

=== Resumen de reservación ===
Vuelo: $8500
Equipaje: $1200
Seguro: $350
Subtotal: $10,050
IVA (16%): $1608.00
Total: $11,658

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review> npx tsx .\25_forEach_MP.ts
Vuelo VL-215
Vuelo VL-3201
Vuelo VL-478
Vuelo VL-5002
Vuelo VL-6250
[ 'AWQ215', 'AWQ201', 'AW478', 'AW9002', 'AW6250' ]

=== Tarifas con IVA (16%) ===
Vuelo 1: $5,220 M0N
Vuelo 2: $9,512 M0N
Vuelo 3: $14,500 M0N
Vuelo 4: $3,596 M0N
Vuelo 5: $7,772 M0N

• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\Typescript review>
```

.\26_mini-ejercicio-break-continue_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\24_mini-ejercicio-tarifas.ts
Vuelo: $8500
Equipaje: $1200
Seguro: $350
Subtotal: $10,050
IVA (16%): $1688.00
Total: $11,638

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\25_forEach_MP.ts
Vuelo VL-215
Vuelo VL-3201
Vuelo VL-478
Vuelo VL-902
Vuelo VL-6250
[ 'AVQ15', 'AVQ201', 'AVQ78', 'AVQ902', 'AVQ250' ]

=== Tarifas con IVA (16%) ===
Vuelo 1: $5,220 M00N
Vuelo 2: $9,512 M00N
Vuelo 3: $14,500 M00N
Vuelo 4: $3,596 M00N
Vuelo 5: $7,772 M00N

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\26_mini-ejercicio-break-continue_MP.ts
=== Vuelos cancelados (saltar) ===
→ AVQ15
→ DL478
→ IB6250
→ VB120

=== Detener al primer vuelo internacional a Europa ===
JFK - no es Europa
Encontrado destino europeo: M00

=== Vuelos con velocidad > 800 km/h ===
→ 850 km/h
→ 920 km/h
→ 810 km/h

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review
```

.\27_ejemplo-monitor-radar_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\25_forEach_MP.ts
Vuelo VL-478
Vuelo VL-902
Vuelo VL-6250
[ 'AVQ15', 'AVQ201', 'AVQ78', 'AVQ902', 'AVQ250' ]

=== Tarifas con IVA (16%) ===
Vuelo 1: $5,220 M00N
Vuelo 2: $9,512 M00N
Vuelo 3: $14,500 M00N
Vuelo 4: $3,596 M00N
Vuelo 5: $7,772 M00N

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\26_mini-ejercicio-break-continue_MP.ts
=== Vuelos cancelados (saltar) ===
→ AVQ15
→ DL478
→ IB6250
→ VB120

=== Detener al primer vuelo internacional a Europa ===
JFK - no es Europa
Encontrado destino europeo: M00

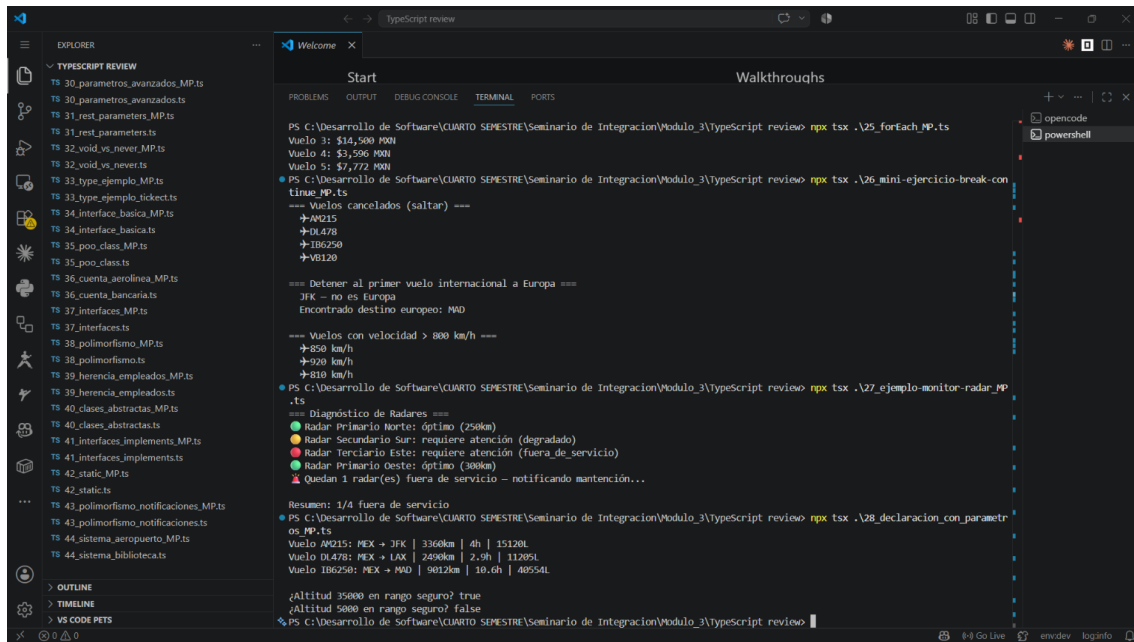
=== Vuelos con velocidad > 800 km/h ===
→ 850 km/h
→ 920 km/h
→ 810 km/h

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review npx tsx .\27_ejemplo-monitor-radar_MP.ts
=== Diagnóstico de Radares ===
● Radar Primario Norte: óptimo (250km)
● Radar Secundario Sur: requiere atención (degradado)
● Radar Terciario Este: requiere atención (fuera de servicio)
● Radar Primario Oeste: óptimo (300km)
🚨 Quedan 1 radar(es) fuera de servicio - notificando mantención...

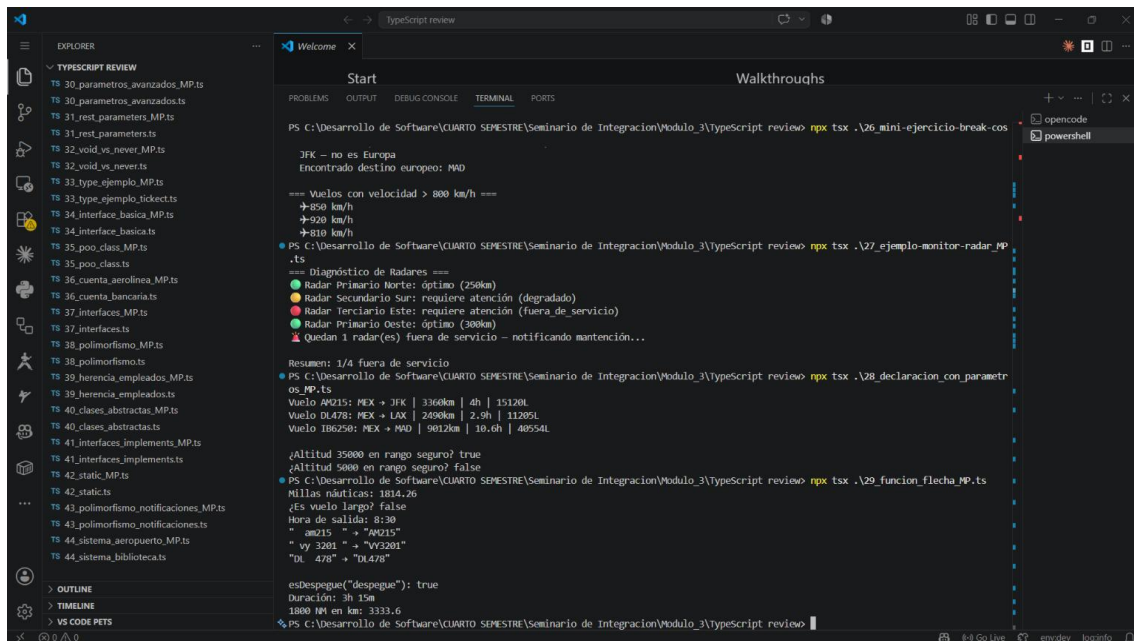
Resumen: 1/4 fuera de servicio

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review
```

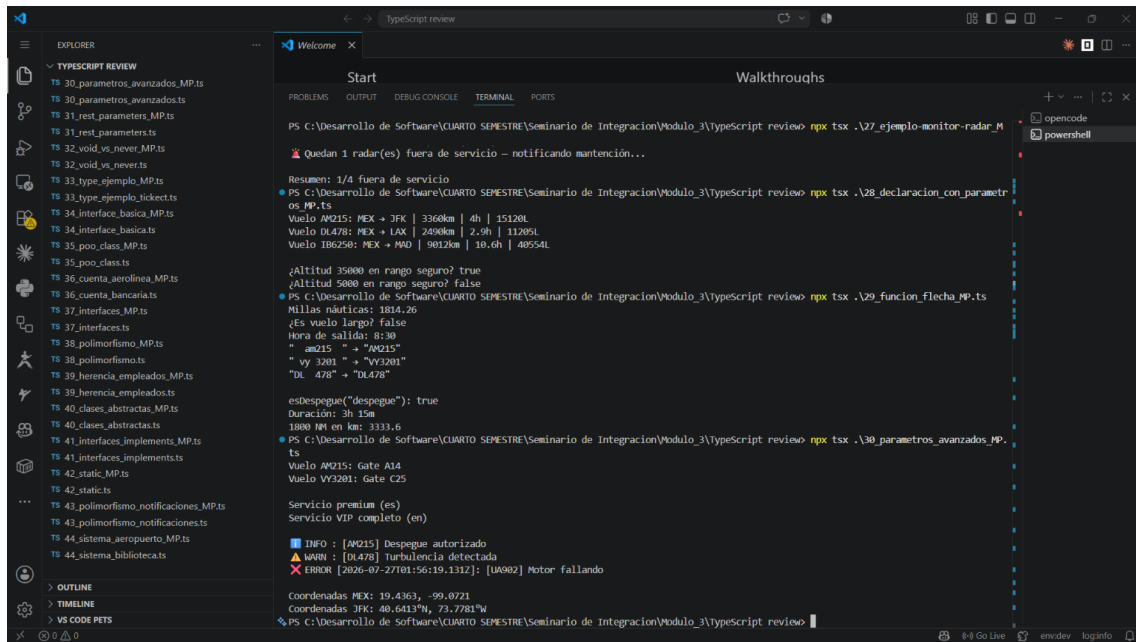
.\28_declaracion_con_parametros_MP.ts



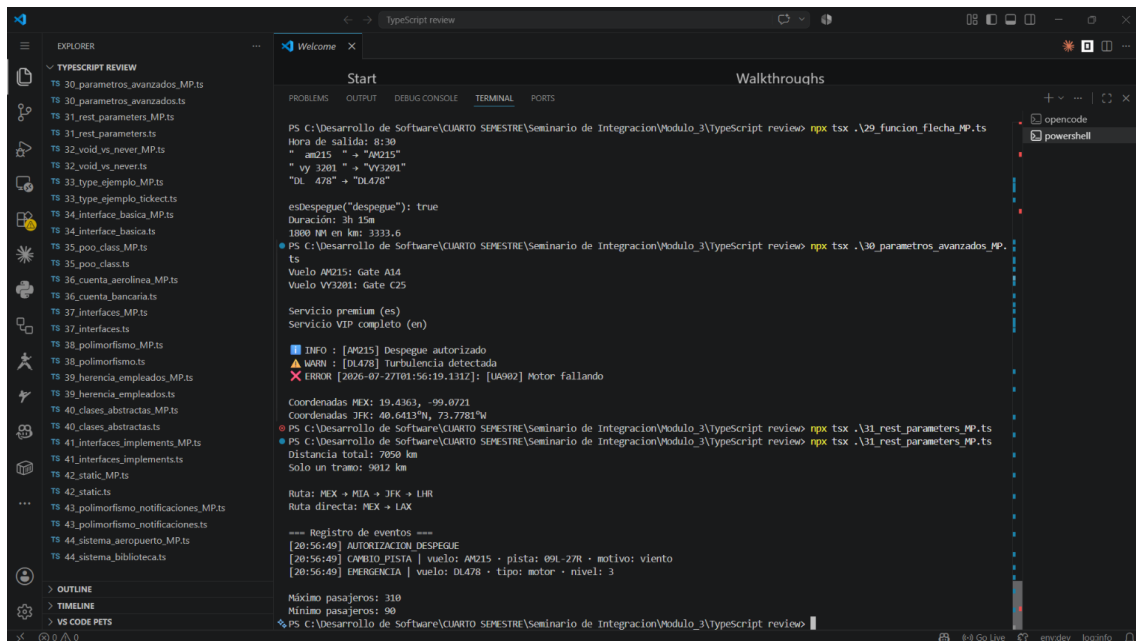
.\29_funcion_flecha_MP.ts



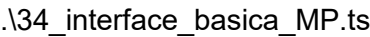
.\30_parametros_avanzados_MP.ts



.\31_rest_parameters_MP.ts



.\32_void_vs_never_MP.ts



```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\30_parametros_avanzados_MP.ts

==== Registro de eventos ====
[20:56:49] AUTORIZACION DESPEQUE
[20:56:49] CAMBIO PISTA | vuelo: AM215 - pista: 09L-27R - motivo: viento
[20:56:49] EMERGENCIA | vuelo: DL478 - tipo: motor - nivel: 3

Máximo pasajeros: 310
Mínimo pasajeros: 90
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\32_void_vs_never_MP.ts
→ Vuelo AM215 despegando
→ Vuelo VY3201 aterrizado

Velocidad: 840 km/h
Éxito: Vuelo AM215 encontrado
Ruta calculada correctamente
Error: Altitud negativa detectada
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\33_type_ejemplo_MP.ts
[AM215] MEX - JFK | 35000ft | en vuelo
Carlos Méndez - Asiento 14 (ejecutiva)

Vuelo ID string: AM215
Vuelo ID number: 3201
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\34_interface_basica_MP.ts
[AM215] MEX - JFK | 8.5h | En tierra
[DL478] MEX - LAX | 14h | En vuelo

[17:39AM] undefined | 189 pasajeros | 28000L | En tierra
Roberto Rodríguez - Capitán (12500h de vuelo)
Laura Méndez - Copiloto (6800h de vuelo)
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review>
```

.\35_poo_class_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\31_rest_parameters_MP.ts

==== Registro de eventos ====
[20:56:49] AUTORIZACION DESPEQUE
[20:56:49] CAMBIO PISTA | vuelo: AM215 - pista: 09L-27R - motivo: viento
[20:56:49] EMERGENCIA | vuelo: DL478 - tipo: motor - nivel: 3

Máximo pasajeros: 310
Mínimo pasajeros: 90
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\32_void_vs_never_MP.ts
→ Vuelo AM215 despegando
→ Vuelo VY3201 aterrizado

Velocidad: 840 km/h
Éxito: Vuelo AM215 encontrado
Ruta calculada correctamente
Error: Altitud negativa detectada
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\33_type_ejemplo_MP.ts
[AM215] MEX - JFK | 35000ft | en vuelo
Carlos Méndez - Asiento 14 (ejecutiva)

Vuelo ID string: AM215
Vuelo ID number: 3201
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\34_interface_basica_MP.ts
[AM215] MEX - JFK | 8.5h | En tierra
[DL478] MEX - LAX | 14h | En vuelo

[17:39AM] undefined | 189 pasajeros | 28000L | En tierra
Roberto Rodríguez - Capitán (12500h de vuelo)
Laura Méndez - Copiloto (6800h de vuelo)
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\35_poo_class_MP.ts
[17:39AM] Boeing 737-800 | 30000L | En tierra
→ 17:39AM (Boeing 737-800) despegado - combustible restante: 25000L
[17:39AM] Boeing 737-800 | 25000L | En vuelo
→ 17:39AM (Boeing 737-800) aterrizado exitosamente

Pista 09L-27R (3900m) - LIBRE
Pista 09R-27L (4200m) - LIBRE
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review>
```

.\36_cuenta_aerolinea_MP.ts



```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm tsx .\34_interface_basica_MP.ts
[N739AM] Boeing 737-800 | 38000L | En tierra
➔N739AM (Boeing 737-800) despegado - combustible restante: 25000L
[N739AM] Boeing 737-800 | 25000L | En vuelo
➔N739AM (Boeing 737-800) aterrizado exitosamente

Pista 09L-27R (3000m) - LIBRE
Pista 09R-27L (4200m) - LIBRE
• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm tsx .\36_cuenta_aerolinea_MP.ts
[FF-001] Carlos Méndez - 15000 millas - Plata
+2688 millas para Carlos Méndez - Total: 17688
+7289 millas para Carlos Méndez - Total: 24897
[FF-001] Carlos Méndez - 24897 millas - Plata
✓ Canje exitoso para Carlos Méndez - Millas restantes: 4897
✗ Millas insuficientes para Carlos Méndez
[FF-001] Carlos Méndez - 4897 millas - Plata
• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm tsx .\37_interfaces_MP.ts
Radar 1030MHz - Rango: 250km
Radar 1215MHz - Rango: 250km

--- Torre de Control ---
✓ Vuelo AQ215 asignado a Torre Torre Principal (1/3)
✓ Vuelo VY3201 asignado a Torre Torre Principal (2/3)
Capacidad restante: 1
✓ Vuelo DL478 asignado a Torre Torre Principal (3/3)
✗ Torre Torre Principal saturada - no puede recibir vuelo UA902
• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm tsx .\38_polimorfismo_MP.ts
=== Todos los vuelos ===
AQ215 + JFK | 185 pasajeros (economica)
FX5021 + LAX | Carga: 45000kg
N123AB + Miami | Privado de Carlos Slim
DL478 + LAX | 142 pasajeros (ejecutiva)

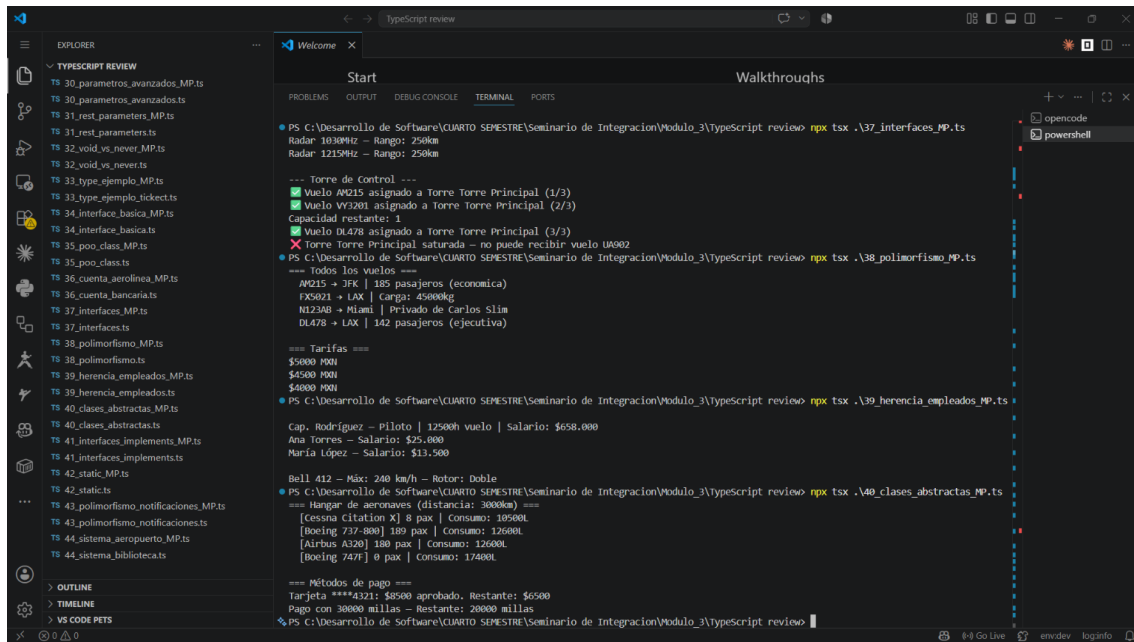
=== Tarifas ===
$5000 M001
$4500 M001
$4000 M001
• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\39_herencia_empleados_MP.ts

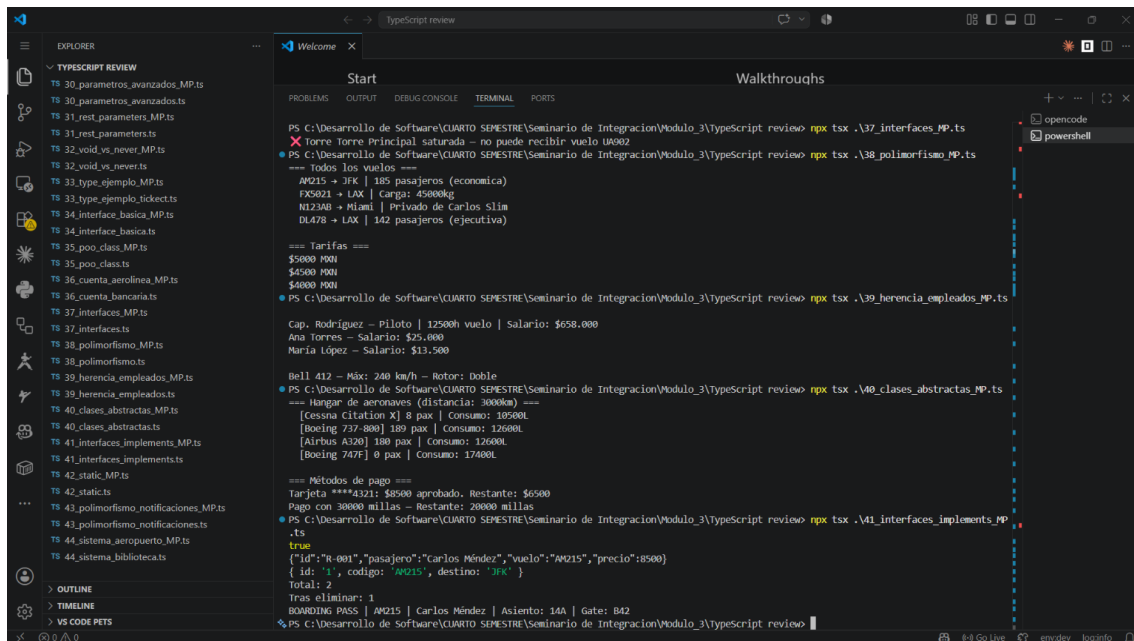
```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review> npm tsx .\39_herencia_empleados_MP.ts
Cap. Rodríguez - Piloto | 12500h vuelo | Salario: $658,000
Ana Torres - Salario: $25,000
María López - Salario: $13,500

Bell 412 - Máx: 240 km/h - Rotor: Doble
• PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo_3\TypeScript review>
```

.\40_clases_abstractas_MP.ts



.\41_interfaces_implements_MP.ts



.\42_static_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\38_polimorfismo_MP.ts
$5000 1000
$4500 1000
$4000 1000

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\39_herencia_empleados_MP.ts
Cap. Rodríguez – Piloto | 12500h vuelo | Salario: $658.000
Ana Torres – Salario: $25.000
María López – Salario: $13.500

Bell 412 – Máx: 240 km/h – Rotor: Doble

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\40_clases_abstractas_MP.ts
==== Hanger de aeronaves (distancia: 30000m) ====
[cesna citation x] 8 pax | Consumo: 10500L
[Boeing 737-800] 180 pax | Consumo: 12600L
[Airbus A320] 180 pax | Consumo: 12600L
[Boeing 747] 0 pax | Consumo: 17400L

==== Métodos de pago ====
Tarjeta ****4321: $8500 aprobado. Restante: $6500
Pago con 30000 millas – Restante: 20000 millas

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\41_interfaces_implements_MP.ts
true
{"id":"R-001","pasajero":"Carlos Méndez","vuelo":"AQ215","precio":8500}
{ id: '1', codigo: 'AQ215', destino: 'JFK' }
Total: 2
Tras eliminar: 1
BOARDING PASS | AQ215 | Carlos Méndez | Asiento: 14A | Gate: B42

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\42_static_MP.ts
Activos: 3
Código generado: VL-0004
Vuelo DL478 (#2) finalizado
Activos tras finalizar: 2

VL-00001
VL-00002
VL-00003

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review>
```

.\43_polimorfismo_notificaciones_MP.ts

```
PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\40_clases_abstractas_MP.ts

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\41_interfaces_implements_MP.ts
true
{"id":"R-001","pasajero":"Carlos Méndez","vuelo":"AQ215","precio":8500}
{ id: '1', codigo: 'AQ215', destino: 'JFK' }
Total: 2
Tras eliminar: 1
BOARDING PASS | AQ215 | Carlos Méndez | Asiento: 14A | Gate: B42

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\42_static_MP.ts
Activos: 3
Código generado: VL-0004
Vuelo DL478 (#2) finalizado
Activos tras finalizar: 2

VL-00001
VL-00002
VL-00003

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review> npx tsx .\43_polimorfismo_notificaciones_MP.ts
==== Despacho de alertas ====
[AlertaEmail] + Vuelo AQ215
> Email a cop@aeropuerto.mo | Vuelo AQ215: Retraso de 30 min

[AlertaSMS] + Vuelo DL478
> SMS a +52-55-1234-5678 | Vuelo DL478: Cambio de gate a C17

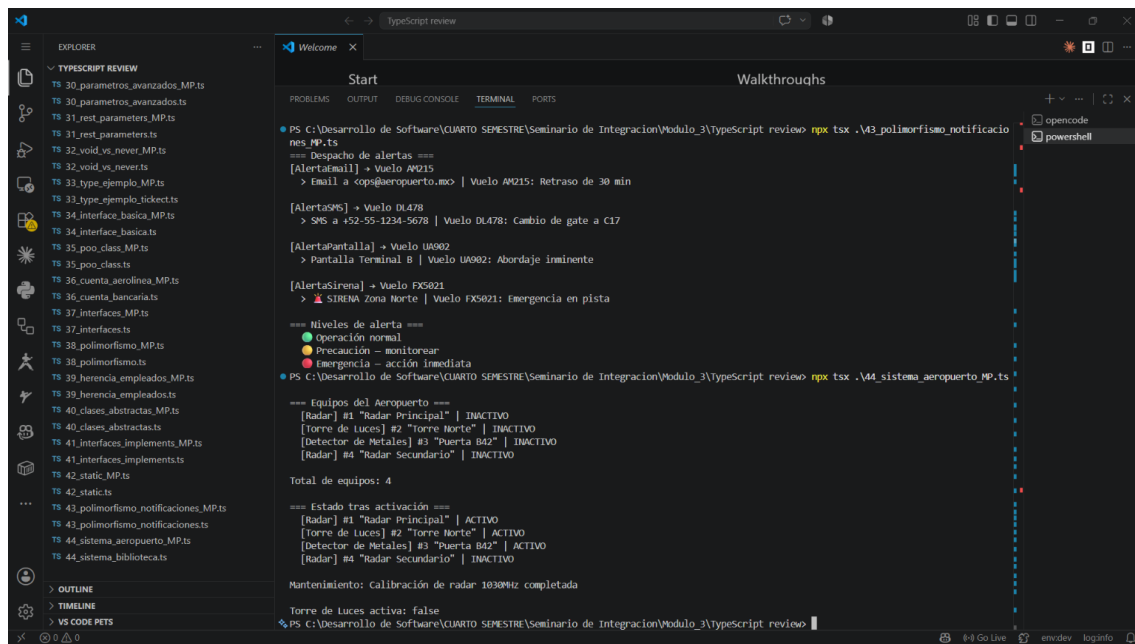
[AlertaPantalla] + Vuelo UA902
> Pantalla Terminal 8 | Vuelo UA902: Abordaje inminente

[AlertaSirena] + Vuelo FX5021
> SIRENA Zona Norte | Vuelo FX5021: Emergencia en pista

==== Niveles de alerta ====
● Operación normal
● Precaución – monitorear
● Emergencia – acción inmediata

PS C:\Desarrollo de Software\CUARTO SEMESTRE\Seminario de Integracion\Modulo 3\TypeScript review>
```

.\44_sistema_aeropuerto_MP.ts



Repositorio

https://github.com/mateoalba/seminario_integrador_noche_alba